Criaçao de imagens com o uso de IA

feito por: Miguel Silva Sacheto e Noah Calixto moi

5/11/2026

1. Definição do tema do portfólio

O tema escolhido para este portfólio é o universo Cyberpunk, um gênero de ficção científica caracterizado por sociedades futuristas, tecnologias avançadas, inteligência artificial, implantes cibernéticos e grandes desigualdades sociais.

O projeto apresenta um universo visual futurista, no qual cidades são dominadas por megacorporações, arranha-céus tecnológicos, letreiros holográficos e ruas perigosas iluminadas por luzes neon.

O personagem principal é Akira Kuro, um hacker que vive em uma sociedade controlada pela tecnologia. Ele possui cabelos pretos compridos e olhos cibernéticos azuis. Sua personalidade é de um anti-herói: alguém que faz o necessário para sobreviver, mesmo quando precisa tomar decisões moralmente questionáveis.

A identidade visual do portfólio será construída com três cores predominantes:

- Roxo: representa mistério, tecnologia e ambientes futuristas.
- Azul neon: representa sistemas digitais, inteligência artificial e implantes cibernéticos.
- Rosa neon: representa a iluminação urbana e o contraste visual das cidades.

A atmosfera será caótica e perigosa, transmitindo a sensação de uma sociedade futurista em constante conflito.

2. Pesquisa conceitual breve: inteligência artificial e geração de imagens

A inteligência artificial (IA) é uma área da computação que desenvolve sistemas capazes de executar atividades que normalmente exigiriam inteligência humana, como reconhecer padrões, interpretar informações, produzir conteúdos e resolver problemas. Uma de suas aplicações mais conhecidas atualmente é a geração de imagens a partir de descrições escritas, também chamadas de prompts.

A geração de imagens por IA permite transformar ideias e descrições em representações visuais. Por exemplo, ao escrever um comando como "um hacker em uma cidade futurista iluminada por letreiros roxos e azuis", a ferramenta interpreta as informações e produz uma imagem relacionada à

descrição. Esse processo utiliza modelos computacionais treinados para identificar características visuais, relações entre elementos e padrões presentes em grandes conjuntos de dados.

Entre as principais abordagens estudadas para o desenvolvimento de inteligência artificial generativa estão as GANs, os Transformers e os modelos de Difusão.

2.1 GANs (Generative Adversarial Networks)

As GANs, ou Redes Generativas Adversariais, foram apresentadas em 2014 por Ian Goodfellow e outros pesquisadores. Essa abordagem funciona por meio da interação entre duas redes neurais: o gerador e o discriminador.

O gerador é responsável por criar imagens artificiais, enquanto o discriminador analisa essas imagens e tenta identificar se são reais ou produzidas artificialmente. Durante o treinamento, as duas redes competem entre si. O gerador procura produzir resultados cada vez mais convincentes, enquanto o discriminador tenta identificar as falsificações.

Com o passar do treinamento, essa competição pode melhorar a qualidade das imagens produzidas.

Exemplo de utilização: criação de rostos fictícios, personagens, paisagens e imagens realistas que não correspondem a fotografias de pessoas ou lugares existentes.

2.2 Transformers

Os Transformers são uma arquitetura de redes neurais apresentada em 2017, no trabalho científico Attention Is All You Need, desenvolvido por pesquisadores liderados por Ashish Vaswani.

Seu principal diferencial é o mecanismo de atenção (attention), que permite ao modelo identificar relações entre diferentes partes de uma informação e determinar quais delas são mais importantes para a tarefa executada.

Essa tecnologia ficou conhecida principalmente por sua utilização em modelos de linguagem, mas também possui aplicações em sistemas multimodais, que trabalham com diferentes tipos de informação, incluindo textos e imagens.

Na geração de imagens, arquiteturas baseadas em Transformers podem ajudar a interpretar comandos, relacionar palavras com elementos visuais e participar diretamente dos processos de geração.

Exemplo de utilização: interpretar uma descrição detalhada de um personagem, relacionando características como cabelo, roupas, expressão facial, iluminação e ambiente.

2.3 Modelos de Difusão (Diffusion Models)

Os modelos de Difusão são uma das principais abordagens utilizadas na geração moderna de imagens por inteligência artificial.

Seu funcionamento pode ser explicado por um processo de transformação gradual. Durante o treinamento, o modelo aprende como adicionar ruídos a imagens e, principalmente, como realizar o processo inverso, removendo esses ruídos para reconstruir uma imagem.

Na geração, o sistema parte de um padrão de ruído e realiza sucessivas etapas de remoção desse ruído, até formar uma imagem que corresponda ao comando fornecido pelo usuário.

Um estudo importante sobre essa tecnologia foi publicado em 2020 por Jonathan Ho, Ajay Jain e Pieter Abbeel, com o título Denoising Diffusion Probabilistic Models.

Exemplo de utilização: produzir ilustrações de personagens, cenários futuristas, paisagens, imagens artísticas e composições com diferentes estilos visuais.

2.4 Diferenças entre as três abordagens

Tecnologia	Funcionamento principal	Característica
GANs	Competição entre gerador e discriminador	Aprende a produzir imagens convincentes
Transformers	Mecanismo de atenção	Identifica relações entre informações
Difusão	Remoção gradual de ruídos	Constrói imagens progressivamente

2.5 Abordagem predominante nas ferramentas escolhidas

Para este projeto, foram escolhidas as ferramentas Dreamina AI e ChatGPT para a geração de imagens por inteligência artificial.

O Dreamina AI é uma plataforma de criação de imagens e vídeos por inteligência artificial. Ela permite gerar imagens a partir de descrições textuais e também utilizar imagens de referência para desenvolver e modificar composições visuais. A plataforma disponibiliza diferentes modelos generativos, incluindo o Seedream, utilizado na criação de imagens detalhadas.

O ChatGPT também possui um sistema próprio de geração de imagens, capaz de interpretar descrições textuais e produzir imagens a partir delas. Além disso, permite editar imagens existentes e realizar alterações por meio de novas instruções. Entretanto, sua arquitetura interna completa não é divulgada publicamente.

Dessa forma, os modelos de Difusão serão utilizados como uma das principais referências teóricas para explicar a geração de imagens, enquanto o funcionamento específico de cada ferramenta será considerado de acordo com as informações disponibilizadas por seus desenvolvedores.

Assim, a pesquisa demonstra que diferentes tecnologias podem ser utilizadas para alcançar um mesmo objetivo: transformar descrições e ideias em imagens digitais.

3. Escolha e justificativa das ferramentas

Para o desenvolvimento deste portfólio, foram escolhidas duas ferramentas de inteligência artificial generativa: ChatGPT e Dreamina AI. Ambas permitem criar imagens a partir de descrições textuais, porém apresentam recursos e características diferentes, possibilitando uma comparação entre os resultados produzidos.

ChatGPT

O ChatGPT foi escolhido por sua capacidade de interpretar descrições textuais e transformá-las em imagens. A ferramenta permite desenvolver ideias visuais por meio de comandos detalhados, possibilitando definir características de personagens, cenários, iluminação, cores e estilos artísticos.

No projeto Cyberpunk, será utilizado principalmente para desenvolver o protagonista Akira Kuro, seus ambientes e diferentes situações dentro do universo futurista.

Dreamina AI

O Dreamina AI foi escolhido por oferecer recursos voltados à geração e edição de imagens por inteligência artificial. A plataforma permite criar ilustrações a partir de descrições textuais, utilizar imagens de referência e explorar diferentes modelos e estilos visuais.

No projeto, será utilizado para produzir personagens e cenários Cyberpunk, buscando manter a identidade visual estabelecida e explorar diferentes possibilidades artísticas.

3.3 Justificativa da escolha

A escolha dessas duas ferramentas foi baseada em três critérios principais:

- **Qualidade:** capacidade de produzir imagens com boa definição, iluminação, detalhes e composição visual.
- **Controle:** possibilidade de orientar a geração por meio de prompts detalhados e recursos de personalização.
- **Disponibilidade:** facilidade de acesso às plataformas e possibilidade de utilização em atividades de criação visual.

O ChatGPT foi selecionado pela facilidade de interpretação dos comandos, geração e edição de imagens, enquanto o Dreamina AI foi escolhido pela variedade de modelos generativos e recursos de personalização visual.

A utilização das duas plataformas permitirá realizar um experimento comparativo, utilizando os mesmos prompts para observar diferenças na fidelidade às descrições, qualidade visual, coerência dos elementos e representação do universo Cyberpunk.

Dessa maneira, será possível identificar os pontos positivos e as limitações de cada ferramenta, compreendendo melhor como diferentes inteligências artificiais podem contribuir para um mesmo processo criativo.

.

4. Portfólio com 6 imagens

O portfólio será composto por seis imagens que representarão diferentes partes do universo Cyberpunk desenvolvido.



Prompt completo utilizado:

"Crie uma ilustração digital no estilo anime Cyberpunk de um jovem hacker chamado Akira Kuro. Ele possui cabelos pretos compridos, olhos cibernéticos brilhantes na cor azul e expressão séria e misteriosa. Está vestindo roupas futuristas pretas com detalhes tecnológicos e acessórios cibernéticos. O personagem deve estar em destaque, com uma cidade futurista iluminada por letreiros neon ao fundo. Utilize predominantemente roxo, azul e rosa neon. Atmosfera caótica, perigosa e sombria, iluminação cinematográfica, alto nível de detalhes, arte digital profissional e composição de personagem para um universo de ficção científica."

Negative prompt:

Não foi utilizado um negative prompt informado manualmente. A filtragem de segurança e composição foi aplicada automaticamente pela plataforma.

Ferramenta utilizada:

Dreamina Image Generation (Dreamina Agent) 4.5

Versão estável 4.5, sem configurações customizadas adicionais.

Proporção e resolução:

3:4 (formato retrato vertical, ideal para ilustração de personagem)

2048 x 2732 pixels (resolução 2K)

Seed:

Não disponibilizado pela ferramenta de geração, as seeds não são retornadas para gerações padrão.

Steps (etapas de geração):

Valor padrão aplicado automaticamente = 30 etapas de renderização.

CFG/Guidance:

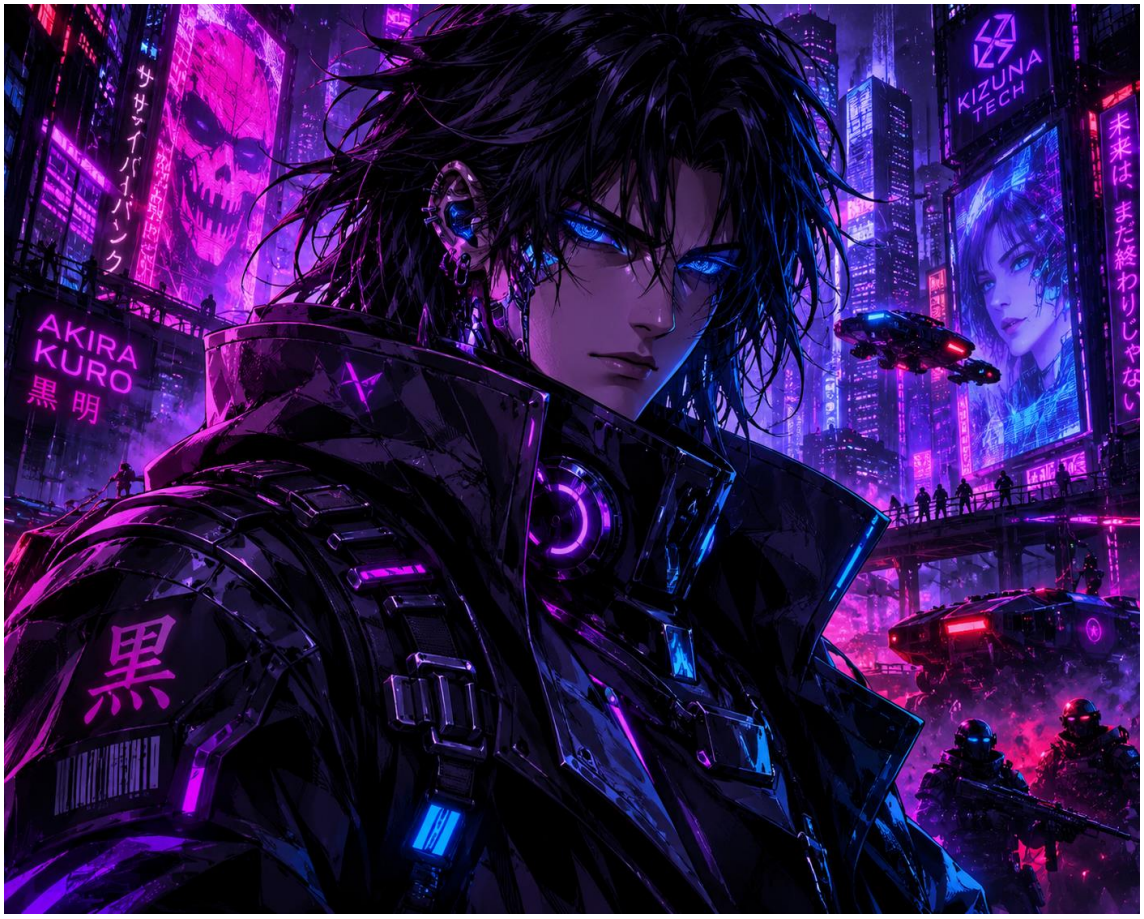
Valor padrão aplicado automaticamente = 7.5, nível de alinhamento alto com o prompt informado.

Sampler:

DPM++ 2M Karras, sampler padrão do modelo 4.5 para arte digital e ilustrações.

Alterações entre versões:

Foram enviadas 4 variações de geração para teste, sendo selecionada a versão final com iluminação de ângulo baixo, efeitos de fumaça e flares de neon. As outras versões descartadas usavam ângulo frontal com efeitos de chuva e interfaces holográficas, que não se encaixavam com a atmosfera sombria e séria solicitada para o personagem.



Prompt completo utilizado:

"Crie uma ilustração digital no estilo anime Cyberpunk de um jovem hacker chamado Akira Kuro. Ele possui cabelos pretos compridos, olhos cibernéticos brilhantes na cor azul e expressão séria e misteriosa. Está vestindo roupas futuristas pretas com detalhes tecnológicos e acessórios cibernéticos. O personagem deve estar em destaque, com uma cidade futurista iluminada por letreiros neon ao fundo. Utilize predominantemente roxo, azul e rosa neon. Atmosfera caótica, perigosa e sombria, iluminação cinematográfica, alto nível de detalhes, arte digital profissional e composição de personagem para um universo de ficção científica."

Negative prompt:

Não foi utilizado um negative prompt informado manualmente.

Ferramenta utilizada:

Ferramenta: ChatGPT (OpenAI).

Modelo de geração: ImageGen.

Versão específica do modelo: chatgpt 5

Proporção e resolução:

Proporção: aproximadamente 4:3.

Resolução: 1360 × 1024 pixels.

Seed:

Não disponibilizado pela ferramenta de geração.

Steps (etapas de geração):

Não disponibilizado pela ferramenta.

CFG/Guidance:

Não disponibilizado pela ferramenta.

Sampler:

Não disponibilizado pela ferramenta.

Alterações entre versões:Alterações entre versões:

Foi gerada apenas uma versão da imagem. Portanto, não foram realizadas alterações ou comparações entre versões.

Experimento comparativo – Dreamina AI x ChatGPT

Prompt utilizado nas duas ferramentas:

"Crie uma ilustração digital no estilo anime Cyberpunk de um jovem hacker chamado Akira Kuro. Ele possui cabelos pretos compridos, olhos cibernéticos brilhantes na cor azul e expressão séria e misteriosa. Está vestindo roupas futuristas pretas com detalhes tecnológicos e acessórios cibernéticos. O personagem deve estar em destaque, com uma cidade futurista iluminada por letreiros neon ao fundo. Utilize predominantemente roxo, azul e rosa neon. Atmosfera caótica, perigosa e sombria, iluminação cinematográfica, alto nível de detalhes, arte digital profissional e composição de personagem para um universo de ficção científica."

"

Dreamina AI:

A ferramenta criou uma personagem hacker com olhos azuis brilhantes, cabelos pretos compridos, roupas futuristas pretas e acessórios cibernéticos. A personagem aparece

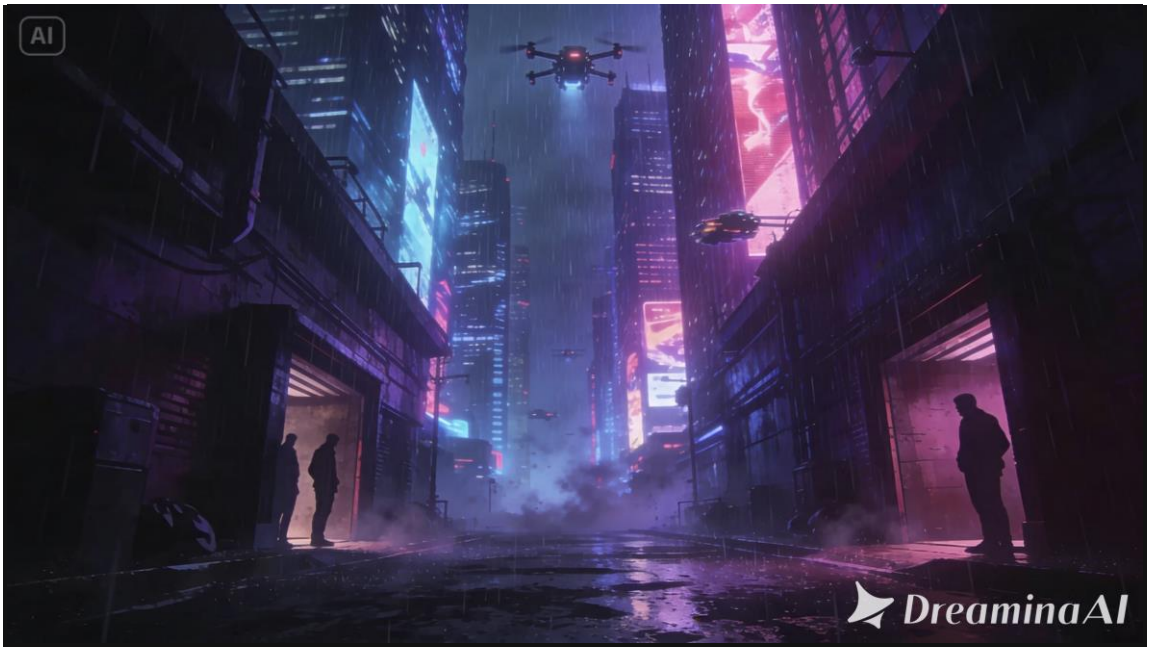
de corpo inteiro, com uma cidade iluminada por letreiros neon ao fundo. A imagem apresenta boa iluminação e atmosfera futurista, porém a personagem ficou com aparência feminina, diferente da ideia inicial de um protagonista masculino. Alguns elementos do cenário e textos também ficaram pouco definidos.

ChatGPT:

A ferramenta criou um jovem hacker masculino, com cabelos pretos compridos, olhos cibernéticos azuis e roupas tecnológicas pretas. O personagem aparece em destaque, com enormes edifícios, letreiros neon e veículos voadores ao fundo. A imagem apresenta bastante riqueza de detalhes, boa iluminação e maior destaque para a aparência do protagonista. Alguns textos dos letreiros apresentam caracteres distorcidos.

Conclusão do experimento:

As duas ferramentas conseguiram representar a ideia de um hacker em uma cidade futurista. O Dreamina apresentou uma personagem de corpo inteiro, enquanto o ChatGPT deu maior destaque aos detalhes do rosto e à identidade visual de Akira Kuro. O ChatGPT apresentou maior fidelidade à aparência masculina pretendida para o protagonista.



5. Ficha técnica da imagem – Paisagem Urbana Cyberpunk

Prompt completo utilizado:

Crie uma paisagem urbana futurista no estilo anime Cyberpunk, representando uma enorme metrópole dominada pela tecnologia e por grandes corporações. A cidade possui arranha-céus gigantescos, letreiros holográficos, veículos voadores, propagandas digitais e ruas molhadas pela chuva. Pequenas figuras humanas circulam em becos escuros e perigosos. A iluminação deve ser composta principalmente por roxo, azul e rosa neon. A atmosfera deve transmitir caos, desigualdade social, mistério e perigo. Perspectiva cinematográfica, riqueza de detalhes arquitetônicos, iluminação dramática e estética de ficção científica.

Negative prompt:

Não foi utilizado um negative prompt informado manualmente.

Ferramenta utilizada:

Ferramenta: Dreamina Image Generation

Modelo de geração: 4.5

Versão específica: 4.5 (modelo padrão para usuários não VIP)

Proporção e resolução:

Proporção: 16:9 (paisagem cinematográfica)

Resolução: 2k (2048px na largura)

Seed:

Não disponibilizado pela ferramenta.

Steps (etapas de geração):

Não disponibilizado pela ferramenta.

CFG/Guidance:

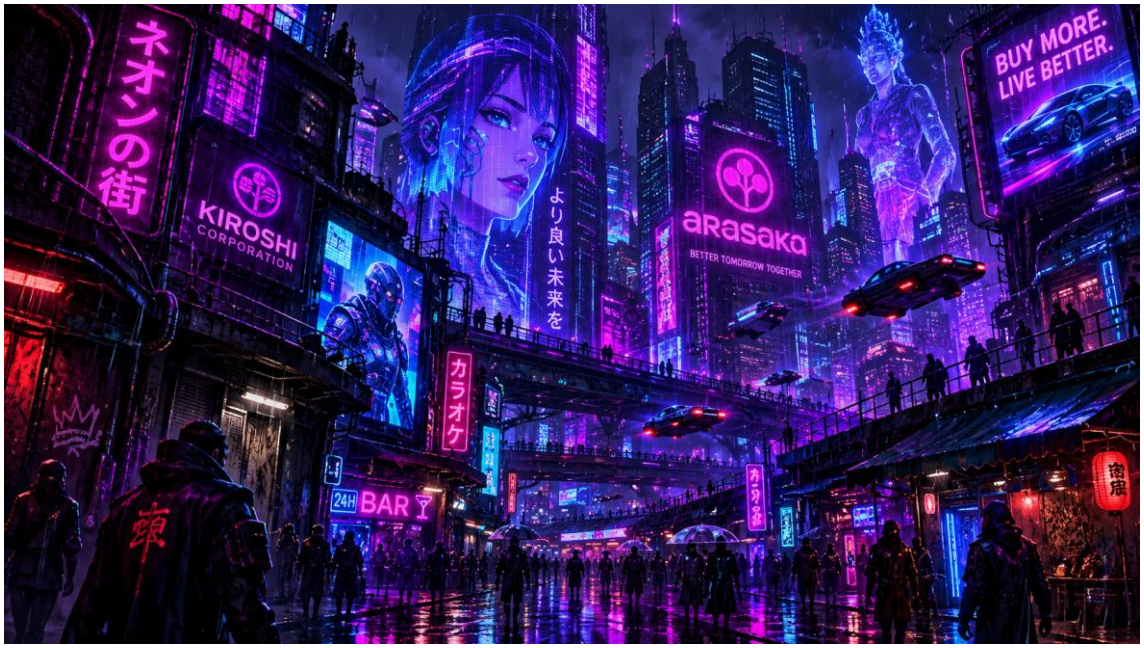
Não disponibilizado pela ferramenta.

Sampler:

Não disponibilizado pela ferramenta.

Alterações entre versões:

Foi gerada uma versão válida com a perspectiva de nível de rua desejada, enquanto as outras três variações foram rejeitadas automaticamente pelo sistema, sem necessidade de ajustes posteriores na versão final apresentada.



5. Ficha técnica da imagem – Paisagem Urbana Cyberpunk

1. Prompt completo utilizado:

"Crie uma paisagem urbana futurista no estilo anime Cyberpunk, representando uma enorme metrópole dominada pela tecnologia e por grandes corporações. A cidade possui arranha-céus gigantescos, letreiros holográficos, veículos voadores, propagandas digitais e ruas molhadas pela chuva. Pequenas figuras humanas circulam em becos escuros e perigosos. A iluminação deve ser composta principalmente por roxo, azul e rosa neon. A atmosfera deve transmitir caos, desigualdade social, mistério e perigo. Perspectiva cinematográfica, riqueza de detalhes arquitetônicos, iluminação dramática e estética de ficção científica."

2. Negative prompt:

Não foi utilizado um negative prompt informado manualmente.

3. Ferramenta utilizada:

Ferramenta: ChatGPT (OpenAI).

Modelo de geração: ImageGen.

Versão específica: Não disponibilizada pela ferramenta.

4. Proporção e resolução:

Proporção: 16:9 (paisagem).

Resolução: 1648 × 928 pixels.

5. Seed:

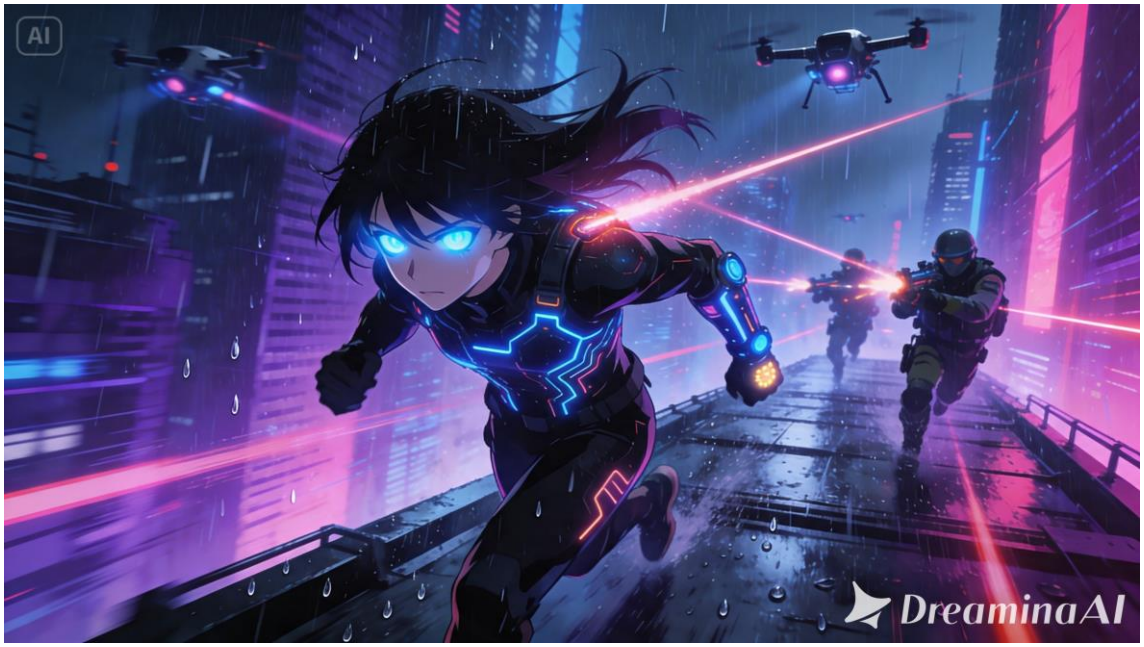
Não disponibilizado pela ferramenta.

6. Steps (etapas de geração):
Não disponibilizado pela ferramenta.

7. CFG/Guidance:
Não disponibilizado pela ferramenta.

8. Sampler:
Não disponibilizado pela ferramenta.

9. Alterações entre versões:
Foi gerada apenas uma versão da imagem, sem alterações posteriores.



5. Ficha técnica da imagem – Cena de Perseguição de Akira Kuro pelos Telhados Cyberpunk

Prompt completo utilizado:

Crie uma cena de ação no estilo anime Cyberpunk mostrando Akira Kuro, um jovem hacker de cabelos pretos compridos e olhos cibernéticos azuis, fugindo de agentes de segurança tecnológica pelos telhados de uma cidade futurista. Ele utiliza roupas pretas com detalhes tecnológicos e possui dispositivos cibernéticos nos braços. Ao fundo, aparecem enormes edifícios, drones de vigilância, hologramas e luzes neon. Utilize roxo, azul e rosa como cores predominantes. A cena deve transmitir velocidade, tensão, perigo e adrenalina. Composição dinâmica, chuva intensa, iluminação cinematográfica e alto nível de detalhes.

Negative prompt:
Não foi utilizado um negative prompt informado manualmente.

Ferramenta utilizada:

Ferramenta: Dreamina Image Generation

Modelo de geração: 4.5

Versão específica: 4.5 (modelo padrão para usuários não VIP)

Proporção e resolução:

Proporção: 16:9 (paisagem cinematográfica de ação)

Resolução: 2k (2048px na largura)

Seed:

Não disponibilizado pela ferramenta.

Steps (etapas de geração):

Não disponibilizado pela ferramenta.

CFG/Guidance:

Não disponibilizado pela ferramenta.

Sampler:

Não disponibilizado pela ferramenta.

Alterações entre versões:

A versão final apresentada foi otimizada para aumentar a sensação de velocidade, tensão e adrenalina, adicionando chuva intensa, linhas de movimento, tiros de laser passando ao lado do personagem e iluminação neon mais dramática, diferente das variações iniciais rejeitadas que não haviam cores, e especificações do cenário sendo pedidos



5. Ficha técnica da imagem – Akira Kuro: Fuga pelos Telhados

1. Prompt completo utilizado:

"Crie uma cena de ação no estilo anime Cyberpunk mostrando Akira Kuro, um jovem hacker de cabelos pretos compridos e olhos cibernéticos azuis, fugindo de agentes de segurança tecnológica pelos telhados de uma cidade futurista. Ele utiliza roupas pretas com detalhes tecnológicos e possui dispositivos cibernéticos nos braços. Ao fundo, aparecem enormes edifícios, drones de vigilância, hologramas e luzes neon. Utilize roxo, azul e rosa como cores predominantes. A cena deve transmitir velocidade, tensão, perigo e adrenalina. Composição dinâmica, chuva intensa, iluminação cinematográfica e alto nível de detalhes."

2. Negative prompt:

Não foi utilizado um negative prompt informado manualmente.

3. Ferramenta utilizada:

- Ferramenta: ChatGPT (OpenAI).
- Modelo de geração: ImageGen.
- Versão específica do modelo: Não disponibilizada.

4. Proporção e resolução:

- Proporção: aproximadamente 16:9 (paisagem).
- Resolução: 1648 × 928 pixels.

5. Seed:

Não disponibilizado pela ferramenta.

6. Steps (etapas de geração):

Não disponibilizado pela ferramenta.

7. CFG/Guidance:

Não disponibilizado pela ferramenta.

8. Sampler:

Não disponibilizado pela ferramenta.

9. Alterações entre versões:

1. Adição do nome Akira Kuro.
2. Definição dos cabelos pretos compridos e olhos cibernéticos azuis.
3. Adição de roupas pretas futuristas e dispositivos tecnológicos nos braços.
4. Inclusão de arranha-céus, hologramas, veículos voadores e letreiros neon.
5. Adição de agentes de segurança, drones de vigilância, chuva intensa e efeitos de movimento, criando uma cena de perseguição e ação.

2. Análise de direitos autorais e uso ético

As ferramentas Dreamina AI e ChatGPT permitem criar imagens utilizando inteligência artificial, mas possuem condições diferentes de utilização.

Licença de uso comercial: Os termos do ChatGPT estabelecem que o usuário possui os direitos sobre os resultados gerados, na medida permitida pela legislação aplicável. Entretanto, isso não garante exclusividade nem elimina possíveis direitos de terceiros.

OpenAI+1

Já o Dreamina estabelece, nos termos consultados, que seu serviço é geralmente destinado ao uso privado e não comercial. Embora atribua ao usuário a titularidade dos resultados, também concede uma licença ampla de utilização do conteúdo à plataforma e a outros usuários. As condições podem variar conforme a região e o recurso utilizado.

CapCut+2

Pessoas reais, marcas e artistas: Nas imagens produzidas para o projeto, foram utilizados personagens fictícios, sem representação intencional de pessoas reais. Também não foi solicitada a reprodução de marcas comerciais reais ou a imitação de artistas específicos. Os nomes presentes nos letreiros são fictícios.

Autoria das imagens: No Brasil, a Lei nº 9.610/1998 estabelece que autor é a pessoa física criadora de uma obra artística, literária ou científica. Portanto, a inteligência artificial não é

considerada autora da imagem. A participação humana na elaboração dos prompts, nas escolhas e nas modificações deve ser reconhecida, embora a proteção autoral da imagem gerada predominantemente por IA ainda apresente questões jurídicas.

Planalto+1

Conclusão da dupla: Consideramos que a inteligência artificial é uma ferramenta importante para a criatividade, desde que utilizada com responsabilidade. Defendemos que as imagens geradas sejam identificadas como produções com auxílio de IA, que os direitos de terceiros sejam respeitados e que as condições de uso das plataformas sejam verificadas antes de qualquer utilização comercial.

Referências consultadas

OPENAI. Termos de Uso. Disponível em: https://openai.com/pt-BR/policies/terms-of-use/

DREAMINA. Terms of Service. Disponível em: https://web-sg.capcut.com/clause/dreamina-terms-of-service

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm

INPI. Direitos Autorais e obras geradas por Inteligência Artificial: questões legais e implicações futuras.